新节点入网与维修归队后的四阶自动化烤机（Burn-in）准入流水线

① 满载热压测
跑满 TDP 30 分钟
筛查冷板与供电

→

② 确定性 SDC 压测
多精度 GEMM+ABFT
拦截静默翻转卡

→

③ 光链路裕量压测
验 BER < 10^-8
通过后入热备池

闭环机队健康自治状态机（Fleet Health State Machine）

严禁未烤机节点直入训练主池
维修节点常存松动光模块或老化
直入会导致修好一台却炸停全网

→

在役节点 → 热踢出 → 隔离诊断
→ 维修 → 四阶烤机 → 回热备池
全程零人工介入闭环运转

把准入烤机挡在热备池门外是防带病节点二次感染集群的铁律